

BIOENERGETICS – HIGH-ENERGY COMPOUNDS

الطاقة الحيوية – المركبات عالية الطاقة

المدرس | 6-10-2026 – [2026-2027] Al-Ameed College of Medicine Clinical Biochemistry – Dr. Ali Emarah
المساعد الدكتور علي عمارة – الكيمياء الحيوية السريرية – كلية الطب – جامعة العميد [2026-2027] – 6-10-2026

1. LEARNING OBJECTIVES | الأهداف التعليمية

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

Upon completion of this lecture, you should be able to:

عند إكمال هذه المحاضرة، ينبغي أن تكون قادراً على:

- 1- Define "High-Energy Compound" correctly.
1- تعريف «المركب عالي الطاقة» تعريفاً صحيحاً.
- 2- State the ΔG° and explain the exergonic nature of ATP hydrolysis.
2- ذكر قيمة ΔG° وشرح الطبيعة الباعثة للطاقة (exergonic) لحلمة ATP.
- 3- Describe the principle of energy coupling using ATP.
3- وصف مبدأ اقتران الطاقة باستخدام ATP.
- 4- Rank common compounds by phosphoryl group-transfer potential.
4- ترتيب المركبات الشائعة بحسب جهد نقل المجموعة الفوسفورية.
- 5- Identify the role of Creatine phosphate as an energy buffer.
5- تحديد دور فوسفات الكرياتين بوصفه مُخَمِّداً (مخزناً) للطاقة.
- 6- Recognize thioesters as a major class of energy-rich compounds.
6- التعرف على الإسترات الثيولية (thioesters) بوصفها صنفاً رئيسياً من المركبات الغنية بالطاقة.

2. ما هو «المركَّب عالي الطاقة»؟ | 2. WHAT IS A "HIGH-ENERGY COMPOUND"?

What is a "High-Energy Compound"?

ما هو «المركَّب عالي الطاقة»؟

- Not a "High-Energy Bond": The term is a misnomer; it refers to the high negative free energy change (ΔG°) of hydrolysis.
ليس «رابطة عالية الطاقة»: المصطلح تسمية خاطئة؛ فهو يشير إلى التغير الكبير السالب في الطاقة الحرة (ΔG°) للحلمهة.
- Phosphoryl Group-Transfer Potential: The tendency of a molecule to transfer its phosphoryl group ($\sim P$) to an acceptor, like ADP.
جهد نقل المجموعة الفوسفورية: ميل الجزيء إلى نقل مجموعته الفوسفورية ($P\sim$) إلى متقبَّل، مثل ADP.
- The transfer potential is measured relative to the ΔG° of ATP hydrolysis ($-7.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$).
يُقاس جهد النقل بالنسبة إلى ΔG° لحلمهة ATP ($-7.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$).
- A compound with a more negative ΔG° of hydrolysis has a higher phosphoryl group-transfer potential than ATP.
المركَّب الذي تكون ΔG° لحلمهته أكثر سلبية يملك جهد نقل للمجموعة الفوسفورية أعلى من ATP.

3. ATP: THE CENTRAL ENERGY CARRIER | 3. ATP: الحامل المركزي للطاقة

ATP: The Central Energy Carrier

الحامل المركزي للطاقة: ATP

Structure and Hydrolysis (البنية والحلمة)

- Structure: Adenine + Ribose + Triphosphate

البنية: أدينين + ريبوز + ثلاثي الفوسفات

- Hydrolysis Reaction: $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ ($\Delta G^\circ = -7.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$)

تفاعل الحلمة: $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ ($\Delta G^\circ = -7.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$)

Why is ΔG° so Negative? (لماذا تكون ΔG° سالبة إلى هذا الحد؟)

- The closely spaced negative charges on the phosphate groups at physiological pH.
الشحنات السالبة المتقاربة جداً على المجموعات الفوسفاتية عند الرقم الهيدروجيني الفيزيولوجي.
- The products (ADP and P_i) are stabilized by resonance more than the reactants.
النواتج (ADP و P_i) تكون أكثر استقراراً بالرنين من المتفاعلات.

Fig. 1: The structure of ATP

الشكل 1: بنية ATP

Fig.1: The structure of ATP indicating its relationship to ADP, AMP, and adenosine.

الشكل 1: بنية ATP موضحةً علاقته بـ ADP و AMP والأدينوسين.

(Figure labels: phosphoester bond; phosphoanhydride bonds; phosphate groups γ , β , α ; adenine (NH_2); ribose; the brackets mark Adenosine, AMP, ADP and ATP.)

(عناوين الشكل: الرابطة الفوسفورية الإستيرية؛ الروابط الفوسفورية اللامائية؛ المجموعات الفوسفاتية γ و β و α ؛ الأدينين (NH_2)؛ الريبوز؛ وتحدد الأقواس الأدينوسين و AMP و ADP و ATP.)

4. ATP IN COUPLED REACTIONS | 4. التفاعلات المقترنة ATP

The Role of ATP in Coupled Reactions

دور ATP في التفاعلات المقترنة

Driving Endergonic Processes (دفع العمليات الماصة للطاقة)

- Principle: ATP hydrolysis (exergonic) can be coupled to an endergonic reaction to make the overall process spontaneous.

المبدأ: يمكن اقتران حلمة ATP (الباعثة للطاقة) بتفاعل ماص للطاقة لجعل العملية الكلية تلقائية.

- Mechanism: The phosphoryl group ($\sim P$) from ATP is transferred to a reactant molecule, forming a high-energy intermediate that is more reactive.

الآلية: تُنقل المجموعة الفوسفورية ($P\sim$) من ATP إلى جزيء متفاعل، فينشأ وسيط عالي الطاقة أكثر تفاعلية.

Overall Free Energy Change: (التغير الكلي في الطاقة الحرة)

- $\Delta G^{\circ}_{\text{overall}} = \Delta G^{\circ}_{\text{endergonic}} + \Delta G^{\circ}_{\text{ATP hydrolysis}}$

$$\Delta G^{\circ}_{\text{ATP حلمة}} = \Delta G^{\circ}_{\text{الماص للطاقة}} + \Delta G^{\circ}_{\text{الكليّة}}$$

- If the sum is negative, the coupled reaction proceeds.

إذا كان المجموع سالباً فإن التفاعل المقترن يسير.

Coupled Reaction Example

مثال على تفاعل مقترن

Endergonic Reaction: (التفاعل الماص للطاقة)

- $\text{Glucose} + P_i \rightarrow \text{Glucose-6-phosphate} + H_2O$



- $\Delta G^{\circ} = +3.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$ (Non-spontaneous).

$$\Delta G^{\circ} = +3.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (غير تلقائي)}$$

Coupling with ATP: (الاقتران مع ATP)

- $\text{ATP} + H_2O \rightarrow \text{ADP} + P_i$



- $\Delta G^{\circ} = -7.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$\Delta G^{\circ} = -7.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Overall Coupled Reaction: (التفاعل المقترن الكلي)

- $\text{ATP} + \text{Glucose} \rightarrow \text{ADP} + \text{Glucose-6-phosphate}$



- $\Delta G^{\circ}_{\text{overall}} = -4.0 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$ (Spontaneous)

$$\Delta G^{\circ}_{\text{الكليّة}} = -4.0 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (تلقائي)}$$

5. PHOSPHORYL GROUP-TRANSFER POTENTIAL SCALE | سَلَمُ جهد نقل المجموعة الفوسفورية

Phosphoryl Group-Transfer Potential Scale

سَلَمُ جهد نقل المجموعة الفوسفورية

A Thermodynamic Hierarchy (تسلسل ثرموديناميكي)

- Compounds can be ranked by their tendency to donate a phosphoryl group.

يمكن ترتيب المركبات بحسب ميلها إلى منح مجموعة فوسفورية.

High-Transfer Potential Donors: (المانحات ذات جهد النقل العالي:)

- Phosphoenolpyruvate (PEP), 1,3-Bisphosphoglycerate (1,3-BPG), and Creatine Phosphate can phosphorylate ADP to make ATP.
يمكن لفوسفواينول بيروفات (PEP) و1,3-بيسفسوغليسيرات (BPG-1,3) وفوسفات الكرياتين أن تُفسر ADP لتكوين ATP.
- ATP occupies a middle position, allowing it to accept $\sim P$ from high-potential compounds and donate $\sim P$ to low-potential compounds.

يحتل ATP موقعاً وسطاً، مما يتيح له قبول $P\sim$ من المركبات عالية الجهد ومنح $P\sim$ للمركبات منخفضة الجهد.

Question

سؤال

Q: During the sprint, creatine phosphate regenerates ATP: Creatine phosphate + ADP $\rightarrow$ Creatine + ATP. Using creatine phosphate hydrolysis ($\Delta G^\circ = -10.3$) and the reverse of ATP hydrolysis ($ADP + P_i \rightarrow ATP + H_2O$, $\Delta G^\circ = +7.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$), what is the overall ΔG° and what does it tell you?

س: أثناء العَدْو السريع يعيد فوسفات الكرياتين تكوين ATP: فوسفات الكرياتين + ADP $\rightarrow$ كرياتين + ATP. باستخدام حلمة فوسفات الكرياتين ($\Delta G^\circ = -10.3$) وعكس حلمة ATP ($ADP + P_i \rightarrow ATP + H_2O$, $\Delta G^\circ = +7.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$)، ما هي ΔG° الكلية وماذا تخبرك؟

A) $-3.0 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$; creatine phosphate has a higher transfer potential than ATP, so it can phosphorylate ADP.

(أ) $-3.0 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$ ؛ فوسفات الكرياتين له جهد نقل أعلى من ATP، لذا يستطيع فسفرة ADP.

B) $-17.6 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$; the reaction releases more energy than the sum of its parts.

(ب) $-17.6 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$ ؛ يُطلق التفاعل طاقة أكثر من مجموع أجزائه.

C) $+3.0 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$; creatine phosphate cannot regenerate ATP.

(ج) $+3.0 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$ ؛ لا يستطيع فوسفات الكرياتين إعادة تكوين ATP.

D) $+17.6 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$; ATP must be added to drive it.

(د) $+17.6 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$ ؛ يجب إضافة ATP لدفعه.

Fig. 2: Position of ATP among phosphate compounds

الشكل 2: موقع ATP بين المركبات الفوسفاتية

Fig.2: Position of ATP relative to "high-energy" and "low-energy" phosphate compounds. Phosphoryl groups flow from the "high-energy" donors, via the ATP–ADP system, to "low-energy" acceptors.

الشكل 2: موقع ATP بالنسبة إلى المركبات الفوسفاتية «عالية الطاقة» و«منخفضة الطاقة». تنساب المجموعات الفوسفورية من المانحات «عالية الطاقة» عبر نظام ATP–ADP إلى المتقبّلات «منخفضة الطاقة».

(Figure labels: "High-energy" phosphate compounds: Phosphoenolpyruvate, 1,3-Bisphosphoglycerate, Phosphocreatine → ATP; "Low-energy" phosphate compounds: Glucose-6-phosphate, Glycerol-3-phosphate.)

(عناوين الشكل: المركبات الفوسفاتية «عالية الطاقة»: فوسفواينول بيروفات، 1,3-بيسفوسفوغليسرات، فوسفوكرياتين → ATP؛ المركبات الفوسفاتية «منخفضة الطاقة»: غلوكوز-6-فوسفات، غليسرول-3-فوسفات.)

6. HIGH-ENERGY PHOSPHORYLATED COMPOUNDS | المركبات الفوسفورية عالية الطاقة

Phosphoenolpyruvate (PEP)

فوسفوينول بيروفات (PEP)

- Structure: An enol phosphate.

البنية: فوسفات إينولي.

- Hydrolysis: $\text{PEP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Pyruvate} + \text{P}_i$

الحملة: $\text{PEP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{P}_i + \text{بيروفات}$

- $\Delta G^\circ = -14.8 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta G^\circ = -14.8 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$

- The enol form of pyruvate is unstable and spontaneously converts to the highly stable keto form.

الشكل الإينولي للبيروفات غير مستقر ويتحول تلقائياً إلى الشكل الكيتوني شديد الاستقرار.

1,3-Bisphosphoglycerate (1,3-BPG)

1,3-بيسفسوغليسيرات (BPG-1,3)

- Structure: An acyl phosphate.

البنية: فوسفات أسيلي.

- Hydrolysis: $1,3\text{-BPG} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{-Phosphoglycerate} + \text{P}_i$

الحملة: $1,3\text{-BPG} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{-1,3-فوسفوغليسيرات} + \text{P}_i$

- $\Delta G^\circ = -11.8 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta G^\circ = -11.8 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$

- High-Energy Rationale: The acyl phosphate group has a highly polarized carbonyl carbon that is very susceptible to nucleophilic attack, and the products are stabilized by resonance.

سبب ارتفاع الطاقة: تحتوي المجموعة الفوسفاتية الأسيلية على كربون كربونيلي شديد الاستقطاب سريع التأثير بالهجوم النوكليوفيلي، كما أن النواتج تستقر بالرنين.

Creatine Phosphate – A Molecular Energy Reservoir

فوسفات الكرياتين – مستودع جزيئي للطاقة

- Function: Serves as a rapidly mobilizable reserve of high-energy phosphates in muscles and nerve tissues.

الوظيفة: يعمل كمخزون سريع التعبئة من الفوسفات عالي الطاقة في العضلات والأنسجة العصبية.

- Hydrolysis: $\text{Creatine Phosphate} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Creatine} + \text{P}_i$

الحملة: $\text{P}_i + \text{كرياتين} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{فوسفات الكرياتين}$

- $\Delta G^\circ = -10.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta G^\circ = -10.3 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$

- Recharging: When ATP is plentiful, its $\sim\text{P}$ can be used to re-synthesize Creatine phosphate via the enzyme Creatine kinase.

إعادة الشحن: عندما يتوفر ATP بكثرة يمكن استعمال $\text{P}\sim$ منه لإعادة تصنيع فوسفات الكرياتين بواسطة الإنزيم كرياتين كيناز.

7. ACETYL-COA AND THIOESTERS | 7. أسيتيل-CoA والإسترات الثيولية

Acetyl-Coenzyme A (Acetyl-CoA)

أسيتيل-المرافق الإنزيمي A (أسيتيل-CoA)

- Structure: An acyl group (e.g., acetyl) is linked to the thiol (~SH) group of Coenzyme A via a thioester bond.
البنية: ترتبط مجموعة أسيل (مثل الأسيتيل) بالمجموعة الثيولية (SH~) للمرافق الإنزيمي A عبر رابطة إستر ثيولي.

- Hydrolysis: $\text{Acetyl-CoA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Acetate} + \text{CoA-SH}$

الحلمة: أسيتيل-CoA + أسيتات → CoA + H₂O

- $\Delta G^\circ = -7.5 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$ (Similar to ATP)

(ATP مشابهة لـ) $\Delta G^\circ = -7.5 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$

- High-Energy Rationale: The carbon-sulfur bond is weak.

سبب ارتفاع الطاقة: الرابطة كربون-كبريت ضعيفة.

- The products (acetate and thiol) are more stable due to greater resonance stabilization compared to the thioester reactant.

النواتج (الأسيتات والثيول) أكثر استقراراً بسبب استقرار رنيني أكبر مقارنةً بمتفاعل الإستر الثيولي.

Fig. 3: Chemical structure of acetyl-CoA

الشكل 3: البنية الكيميائية لأسيتيل-CoA

Fig.3: The chemical structure of acetyl-CoA. The thioester bond is drawn with a ~ to indicate that it is a "high-energy" bond (has a high negative free energy of hydrolysis). In CoA, the acetyl group is replaced by hydrogen.

الشكل 3: البنية الكيميائية لأسيتيل-CoA. رُسمت الرابطة الإسترية الثيولية بالرمز ~ للدلالة على أنها رابطة «عالية الطاقة» (لها طاقة حرة سالبة كبيرة للحلمة). في CoA تُستبدل مجموعة الأسيتيل بالهيدروجين.

(Figure labels: acetyl group; thioester bond; β -mercaptoethylamine residue; pantothenic acid residue; adenosine-3'-phosphate; "Acetyl-coenzyme A (acetyl-CoA)".)

(عناوين الشكل: مجموعة الأسيتيل؛ الرابطة الإسترية الثيولية؛ بقية β -ميركاتوبو إيثيل أمين؛ بقية حمض البانتوثينيك؛ أدينوزين-3'-فوسفات؛ «أسيتيل-المرافق الإنزيمي A (أسيتيل-CoA)».)

8. REFERENCE | المرجع

Reference

المرجع

- Voet, D., Voet, J.G., & Pratt, C.W. (2016). Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level (5th Ed.). Wiley.
Voet, D., Voet, J.G., & Pratt, C.W. (2016). Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level (5th Ed.). Wiley.